

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91

Os compostos de emissão, tanto dos motores a *diesel* quanto a gasolina, podem ser classificados em dois tipos: os que não causam danos à saúde (O_2 , CO_2 , H_2O e N_2) e os que apresentam perigos à saúde, que são CO , os hidrocarbonetos (HC), os óxidos de nitrogênio (NO_x), os óxidos de enxofre (SO_x) e o material particulado (MP). A tabela mostra as concentrações médias dos compostos emitidos pelos motores a *diesel* e a gasolina.

Concentrações médias, em g por kg de combustível, de alguns compostos emitidos na combustão de máquinas a *diesel* e a gasolina

	CO	HC	NO _x	SO _x	MP
Máquinas a <i>diesel</i>	3-30	0,5-10	5-20	0,5-5	1-10
Máquinas a gasolina	20-200	10-50	10-60	0,1-1	0,1-0,4

BRAUN, S.; APPEL, L. G.; SCHMAL, M. A poluição gerada por máquinas de combustão interna movidas a *diesel* – a dos particulados. Estratégias atuais para a redução e controle das emissões e tendências futuras. *Química Nova*, v. 27, n. 3, jun. 2004. Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 9 dez. 2022 (adaptado).

Em relação à quantidade de poluentes emitida por cada um dos combustíveis fósseis apresentados, os dados da tabela mostram que

- Ⓐ a combustão do *diesel* gera maior quantidade de materiais particulados que a queima da gasolina.
- Ⓑ a substituição da gasolina pelo *diesel* leva à emissão de uma maior quantidade de hidrocarbonetos.
- Ⓒ a queima da gasolina produz quase dez vezes mais monóxido de carbono do que a combustão do *diesel*.
- Ⓓ a emissão de óxidos de nitrogênio é três vezes maior na combustão do *diesel* quando comparada à gasolina.
- Ⓔ a formação de óxidos de enxofre na queima do *diesel* e da gasolina é menor do que 1 grama por kg de combustível.

QUESTÃO 92

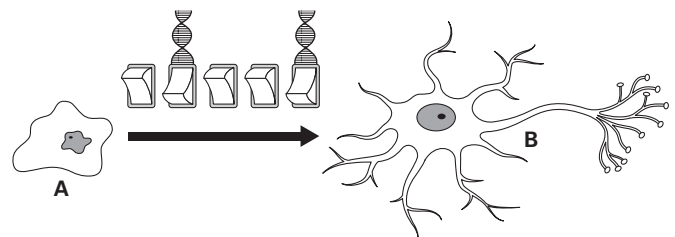
Durante o verão, a irradiação solar incidente durante o dia é mais intensa e, por isso, o uso de protetor solar é importante para a proteção da pele contra a radiação prejudicial à saúde da pele.

Muitas vezes, em dias nublados, as pessoas pensam que o protetor solar é dispensável, pois não estariam correndo riscos de queimaduras ou efeitos nocivos a longo prazo, como envelhecimento precoce ou câncer de pele. No entanto, estudos alertam que mesmo nesses dias o uso do protetor solar é fundamental para a proteção da pele.

O uso de protetor solar se torna importante mesmo em dias nublados porque uma parcela significativa da radiação

- Ⓐ visível proveniente do sol é capaz de passar pelas nuvens, atingindo-nos.
- Ⓑ ultravioleta proveniente do sol é capaz de passar pelas nuvens, atingindo-nos.
- Ⓒ infravermelha proveniente do sol é capaz de passar pelas nuvens, atingindo-nos.
- Ⓓ visível e infravermelha provenientes do sol e que causam danos à pele apenas quando agindo conjuntamente são capazes de passar pelas nuvens, atingindo-nos.
- Ⓔ ultravioleta e visível provenientes do sol e que causam danos à pele apenas quando agindo conjuntamente são capazes de passar pelas nuvens, atingindo-nos.

QUESTÃO 93



Disponível em: www.pixabay.com. Acesso em: 8 dez. 2022.

Células-tronco (A) são células indiferenciadas. Como tal, apresentam uma série de características que as tornam candidatas à utilização terapêutica. As principais características das células-tronco são a capacidade de autorrenovação e de se diferenciarem em diversos tipos celulares (B). No entanto, o mecanismo completo da diferenciação celular ainda não está definido e suscita inúmeras questões, como, por exemplo, se existe uma via regulatória comum que atua como um interruptor único e que pode ser manipulado para promover a diferenciação de células-tronco.

Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 8 dez. 2022 (adaptado).

A tecnologia citada possui grande potencial para o tratamento de doenças porque essas células

- Ⓐ podem se transformar facilmente em qualquer tipo de célula especializada para o doente.
- Ⓑ são abundantes e podem ser extraídas de qualquer tecido de pessoas adultas saudáveis.
- Ⓒ podem se diferenciar em qualquer tipo celular por meio da expressão gênica quando totipotentes.
- Ⓓ podem ser produzidas em massa em laboratórios a partir de um baixo custo.
- Ⓔ podem ser coletadas de qualquer tecido do doente com características multipotentes.

QUESTÃO 94

TEXTO I

O ácido acético é uma substância orgânica de fórmula $C_2H_4O_2$ e massa molar 60 g/mol [...]. Em solução aquosa, a molécula de ácido acético ioniza-se liberando um próton. É considerado um ácido fraco por ionizar-se apenas parcialmente em água ($K_a = 1,74 \cdot 10^{-5}$) [...].

ÁCIDO acético, $C_2H_4O_2$. QNint. Disponível em: <http://qnint.sbg.org.br/novo/index.php?hash=molecula.475>. Acesso em: 26 fev. 2022.

TEXTO II

A Associação nacional das Indústrias de vinagre (ANAV) define que vinagre, ou vinagre de vinho, é o produto obtido através da fermentação acética do vinho e deve conter uma acidez volátil mínima de 40 gramas por litro expresso em ácido acético (4%) [...]. A acidez volátil corresponde ao teor de ácido acético que é o componente mais importante do vinagre [...]. A determinação da concentração deste ácido é feita por titulação de neutralização com solução de NaOH.

DETERMINAÇÃO por titulação do teor de ácido acético em vinagres comerciais coletados em Castanhal-PA. CointerPDV, 20202. Disponível em: <https://cointer.institutoidv.org>. Acesso em: 26 fev. 2022.

Qual é a concentração molar mínima de íons H^+ aproximada que deve ser determinada para que o vinagre esteja dentro do limite mínimo estabelecido?

- A $1,16 \cdot 10^{-5}$ mol/L
- B $1,16 \cdot 10^{-2}$ mol/L
- C $6,96 \cdot 10^{-7}$ mol/L
- D $2,24 \cdot 10^{-2}$ mol/L
- E $3,41 \cdot 10^{-3}$ mol/L

QUESTÃO 95

TEXTO I

Afinal, é perigoso esquentar comida no micro-ondas?

Se você come coisas cultivadas com a luz do sol, não deve se preocupar com comida de micro-ondas. [...] Diferentemente dos aparelhos de raios X, os micro-ondas não usam radiação ionizante, o que significa que eles não carregam energia suficiente para separar elétrons dos átomos.

Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 25 nov. 2023 (adaptado).

TEXTO II

Como funciona o micro-ondas?

A chave para o aquecimento eficaz nos micro-ondas é a ressonância. As moléculas de água presentes nos alimentos têm uma estrutura bipolar, com cargas positivas e negativas em extremidades opostas. As micro-ondas aplicam uma oscilação rápida nos campos elétricos, fazendo com que essas moléculas girem milhões de vezes por segundo para alinhar-se com o campo. Esse movimento rápido gera calor por meio do atrito entre as moléculas, aquecendo assim os alimentos de maneira uniforme.

Penetrando nos alimentos: diferenças estruturais

A habilidade das micro-ondas de penetrar nos alimentos é influenciada pela estrutura molecular dos materiais. Por exemplo, as micro-ondas conseguem penetrar facilmente em alimentos ricos em água, aquecendo-os de maneira eficiente. No entanto, materiais densos e secos, como alguns tipos de plástico ou papel alumínio, refletem as micro-ondas, o que pode resultar em pontos frios nos alimentos e até mesmo danificar o micro-ondas.

Disponível em: www.fisicacuriosa.com. Acesso em: 29 fev. 2024.

O micro-ondas é eficiente para aquecer alimentos, pois a radiação emitida por ele interage

- A somente com moléculas de água.
- B igualmente com todas as moléculas.
- C majoritariamente com moléculas de água.
- D minoritariamente com moléculas de água.
- E unicamente com os elétrons livres das moléculas.

QUESTÃO 96

A jornada do linfócito T

Com o objetivo de neutralizar especificamente diferentes tipos de patógenos, as células imunes conhecidas como linfócitos T se diferenciam em uma variedade de subtipos, como, por exemplo, nas células T auxiliares ou *helpers* 17 (Th17). Esse subtipo, no entanto, está associado ao desenvolvimento e manutenção da inflamação comum a doenças autoimunes. Por motivos ainda não totalmente compreendidos, nas doenças autoimunes como a esclerose múltipla, artrite e psoríase, a resposta imune pode ocorrer de forma descontrolada, levando os linfócitos a reconhecer o próprio organismo como patógeno, passando a atacá-lo.

Disponível em: <https://jornal.usp.br/>. Acesso em: 1ª fev. 2022.

As doenças autoimunes são, como visto no trecho, o resultado de uma resposta imunológica indesejada, em que o organismo é reconhecido como

- A anticorpos que são destruídos pelo sistema digestório.
- B antígeno, porém o sistema imunológico não atua sobre ele.
- C anticorpos e, então, passa a ser destruído pelos macrófagos.
- D antígeno e, então passa a ser atacado por anticorpos produzidos pelo próprio corpo.
- E anticorpos e, então passa a ser atacado por antígenos produzidos pelo próprio corpo.

QUESTÃO 97

TEXTO I

Substância tóxica vaza de trem e gera coluna de fogo e fumaça preta nos EUA; moradores dos arredores temem voltar para casa

Um trem descarrilou perto da divisa entre Ohio e Pensilvânia, nos Estados Unidos, causando um grande derramamento de cloreto de vinila (C_2H_3Cl), uma substância altamente inflamável e cancerígena. O acidente e o vazamento da substância obrigaram milhares de pessoas a saírem de suas casas, que agora temem retornar. A substância pegou fogo e liberou uma enorme coluna de fumaça preta e tóxica no ar. Imagens gravadas logo após o acidente mostram o tamanho do incêndio.

SUBSTÂNCIA tóxica vaza de trem e gera coluna de fogo e fumaça preta nos EUA; moradores dos arredores temem voltar para casa. **G1**, fev. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2023/02/13/descarrilamento-de-trem-em-ohio-causa-vazamento-de-produto-quimico-e-contaminacao-do-ar.ghtml>. Acesso em: 21 fev. 2023 (adaptado).

TEXTO II

Valores de entalpia padrão de formação de algumas substâncias químicas

	Substância química				
	C_2H_3Cl	O_2	CO_2	H_2O	Cl_2
ΔH_f° (kJ/mol)	+22,1	0	-393,5	-285,8	0

Disponível em: <https://atct.anl.gov/>. Acesso em: 21 fev. 2023.

Considerando os dados disponíveis no Texto II, a entalpia padrão de combustão da substância envolvida no acidente descrito no Texto I é igual a

- A** -88,4 kJ/mol.
- B** -701,4 kJ/mol.
- C** -1237,8 kJ/mol.
- D** -4862,8 kJ/mol.
- E** -4951,2 kJ/mol.

QUESTÃO 98

**Frequência cardíaca:
como medir os batimentos**

Antes de tudo, precisamos compreender que a frequência cardíaca ideal varia de acordo com uma série de características, entre elas a idade.

- De 0 a 2 anos – entre 120 e 140 bpm;
- Entre 8 e 17 anos – entre 80 e 100 bpm;
- Adulto sedentário – entre 70 e 80 bpm;
- Adultos praticantes de atividades físicas e idosos – entre 50 a 60 bpm.

Disponível em: www.medprev.online. Acesso em: 25 nov. 2023.

Considerando as faixas etárias do texto, o(a)

- A** maior frequência é de bebês até 2 anos de idade.
- B** maior período é visto nas pessoas entre 8 e 17 anos.
- C** frequência é maior em adultos praticantes de atividade física.
- D** período é maior em bebês de 0 a 2 anos que em jovens entre 8 e 17 anos.
- E** período é menor em adultos sedentários que em praticantes de atividade física.

QUESTÃO 99

Como o agitador magnético funciona?

Como o nome mesmo já diz, o agitador magnético funciona como um ímã que gira acoplado a um motor elétrico. A força magnética do ímã, localizado abaixo da superfície da amostra, gira uma barra magnética colocada dentro da amostra, que por sua vez irá promover a mistura da amostra.

Este ímã está fixo a um motor elétrico, que gira conforme velocidade definida pelo usuário.

A barra magnética, também chamada de peixinho ou pulga, é em geral um pedaço de alnico, uma liga metálica de ferro (Fe), alumínio (Al), níquel (Ni) e cobalto (Co), altamente magnética.



Disponível em: www.biovera.com.br/noticias/agitador-magnetico/. Acesso em: 13 nov. 2021.

Para que a barra magnética que agita a amostra gire adequadamente, existem algumas restrições quanto ao material do recipiente, sendo necessário que seja

- A** condutor elétrico, para levar energia elétrica à barra.
- B** ferromagnético, para conduzir o campo magnético à barra.
- C** amagnético, para evitar que o campo magnético seja bloqueado.
- D** eletronegativo, para permitir eletrização por contato com a barra.
- E** isolante elétrico, para evitar que a barra se eletrize por contato com o aparelho.

QUESTÃO 100

Entre os projetos de despoluição dos córregos que abastecem lagos em parques municipais, as etapas de separação do lixo trazido pelas chuvas são cruciais. Estas ocorrem por meio da introdução de substâncias na água que reduzem a acidez, iniciando o processo de coagulação dos poluentes. Após a formação destes coágulos, oxigênio gasoso é injetado por baixo do tanque que arrasta as partículas sólidas para a superfície, onde uma draga coleta todo o lodo formado no processo e o encaminha para as estações de tratamento de esgoto.

Disponível em: www.qnesc.sbg.org.br. Acesso em: 26 out. 2021 (adaptado).

O processo de separação aplicado na despoluição das águas de córregos é a

- A flotação.
- B cristalização.
- C catação manual.
- D destilação fracionada.
- E separação magnética.

QUESTÃO 101

TEXTO I

Carros elétricos são mesmo melhores para o planeta? Especialistas respondem

Ainda que não emita carbono, o desempenho ecológico dos carros elétricos depende de outro fator – a fonte que gera a energia elétrica utilizada. O potencial de redução do impacto ambiental é maior quando a fonte energética é renovável, como a solar e eólica.

Disponível em: www.uol.com.br. Acesso em: 26 nov. 2023 (adaptado).

TEXTO II

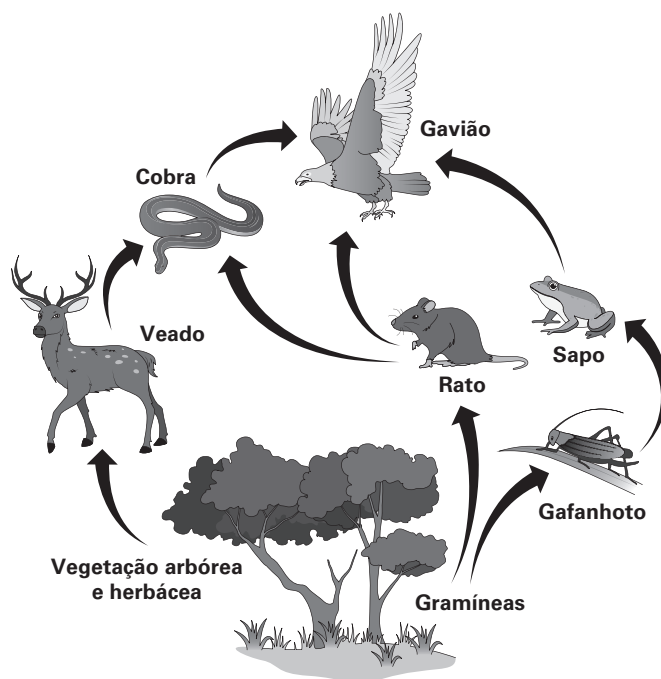
Um carro elétrico é um tipo de automóvel que é impulsionado por um ou mais motores elétricos em vez do motor convencional a combustão interna. Ao invés de utilizar gasolina ou *diesel*, por exemplo, os carros elétricos aproveitam a energia guardada em baterias recarregáveis, energia provinda de hidrelétricas, para alimentar os motores elétricos, que convertem essa energia elétrica em movimento. Assim como os carros movidos a combustível tradicional, os automóveis elétricos também possuem uma limitação em relação à distância que podem percorrer antes de necessitar de recarga. Além disso, existem diferentes tipos de carros elétricos – como os carros totalmente elétricos, que dependem exclusivamente de baterias para armazenar energia. E os carros elétricos híbridos, que combinam um motor elétrico com um motor de combustão interna. O motor elétrico auxilia o motor a combustão, reduzindo o consumo de combustível e as emissões de poluentes.

Disponível em: www.napista.com.br. Acesso em: 17 jan. 2024.

O impacto dos carros elétricos sobre o meio ambiente ocorre porque

- A possuem baterias menos duráveis que as de carros à combustão.
- B liberam gases poluentes, ainda que em pouca quantidade, pelos escapamentos.
- C sua principal fonte de energia elétrica é a hidrelétrica, que não é totalmente sustentável.
- D são menos eficientes que carros à combustão, havendo significativo desperdício de energia.
- E a energia elétrica consumida não é proveniente das mesmas fontes de energia de combustíveis fósseis.

QUESTÃO 102



A imagem representa uma teia alimentar estabelecida em um ambiente terrestre.

Nela, o consumidor que apresenta o menor aproveitamento energético é o(a)

- A sapo.
- B cobra.
- C gavião.
- D gafanhoto.
- E vegetação.

QUESTÃO 103

Recente estudo no campus universitário sugere que o teste rápido do antígeno SARS-CoV-2 pode ajudar a conter a disseminação na comunidade, detectando infecções assintomáticas. O estudo descobriu que o teste de antígeno – que é mais rápido e barato do que o teste de reação em cadeia da polimerase (PCR) padrão-ouro – é altamente sensível para detectar infecções por SARS-CoV-2 quando realizado pelo menos em intervalos de alguns dias.

Disponível em: www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tecnologias-para-covid-19/Diagnostico. Acesso em: 24 fev. 2022.

O desenvolvimento de novos testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19 tem sido benéfico porque promove o(a)

- Ⓐ síntese de anticorpos contra o SARS-CoV-2.
- Ⓑ replicação viral no organismo humano.
- Ⓒ proteção individual contra partículas virais contidas no ar.
- Ⓓ isolamento ágil de infectados pelo vírus SARS-CoV-2.
- Ⓔ cura de infecções por meio do soro de anticorpos neutralizantes.

QUESTÃO 104

Para garantir a segurança e a eficácia de um medicamento na forma de comprimido sólido, um dos estudos que deve ser realizado é o de dissolução. Esse teste físico-químico serve para verificar o processo de liberação do insumo farmacêutico ativo (IFA) do medicamento em solução, tornando-o disponível para absorção pelo corpo. Esse estudo deve ser conduzido em situações análogas às submetidas no organismo, demonstrando o desempenho dos produtos *in vitro* e dando evidências sobre seu efeito terapêutico.

Para conduzir um bom estudo de dissolução é importante

- Ⓐ utilizar solvente apolar.
- Ⓑ variar o pH do solvente.
- Ⓒ triturar o medicamento.
- Ⓓ manter a pressão constante.
- Ⓔ manter a temperatura entre 20 °C e 25 °C.

QUESTÃO 105

O descarte de medicamentos diretamente no solo, com ou sem suas embalagens, bem como o lançamento desses resíduos na rede pública de esgoto é habitual entre a população e tem gerado preocupação na comunidade científica e nos gestores públicos tendo em vista os riscos de contaminação do solo e dos recursos hídricos, podendo impactar a saúde humana e o meio ambiente. Outro grave problema associado ao descarte inadequado de medicamentos reside na possibilidade de que catadores de materiais recicláveis venham a consumir de forma inapropriada medicamentos que tenham sido descartados junto aos resíduos domiciliares ou ainda diretamente no solo.

Disponível em: www.sinir.gov.br. Acesso em: 26 nov. 2023.

Uma forma de mitigar os efeitos causados por esse tipo de resíduo é

- Ⓐ incentivar a prática de incineração doméstica de fármacos vencidos ou em desuso, bem como de suas embalagens.
- Ⓑ evitar o desperdício de medicamentos ao incentivar que a população faça o consumo total dos fármacos adquiridos.
- Ⓒ reduzir a geração de resíduos farmacológicos por meio da promoção de campanhas de doações coletivas de medicamentos em desuso.
- Ⓓ estimular a população a substituir o uso de medicamentos, mesmo os prescritos por profissionais da saúde, por métodos não farmacológicos.
- Ⓔ implementar um sistema de logística reversa de medicamentos vencidos ou em desuso e de suas embalagens após o descarte pelos consumidores.

QUESTÃO 106

O quadro a seguir mostra os estados brasileiros que mais contribuem para a geração de energia eólica:

Posição	Estado	Capacidade instalada (MW)
1ª	RN	5 154,2
2ª	BA	4 879,6
3ª	PI	2 275,9
4ª	CE	2 179,3
5ª	RS	1 835,9
6ª	PE	798,4
7ª	MA	426
8ª	SC	238,5
9ª	PB	157,2
10ª	SE	34,5
11ª	RJ	28,1
12ª	PR	2,5

ENERGIA eólica: o que é, como funciona, vantagens e desvantagens.

Disponível em: www.portalsolar.com.br/energia-solar-x-energia-eolica-precos.html#ancora17. Acesso em: 24 fev. 2022.

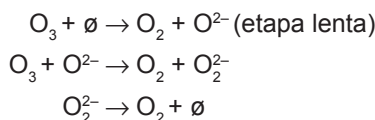
Com base na análise do quadro, o maior potencial de geração eólica está em quais regiões?

- Ⓐ Litorâneas, com ventos formando-se a partir da diferença de umidade entre massas de ar.
- Ⓑ Litorâneas, com ventos formando-se a partir da diferença de composição entre massas de ar.
- Ⓒ Litorâneas, com ventos formando-se a partir da diferença de pressão e temperatura entre massas de ar.
- Ⓓ Interiores, com ventos formando-se a partir da diferença de umidade entre massas de ar.
- Ⓔ Interiores, com ventos formando-se a partir da diferença de pressão e temperatura entre massas de ar.

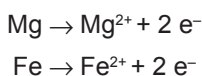
QUESTÃO 107

Em uma mesma edição de uma revista científica, dois artigos que tratam de experimentos para remoção de ozônio em excesso das baixas atmosferas à temperatura ambiente foram publicados. O primeiro consiste em um suporte físico de alumínio revestido por uma camada de $\delta\text{-MnO}_2$ (fase dependente da temperatura e da pressão); e o segundo se constitui em um material em pó constituído de partículas ultrafinas de Cu_2O com metais dopantes.

O mecanismo de remoção do ozônio por esses óxidos nesses materiais tecnológicos funciona a partir das seguintes reações, em que $\emptyset$ representa um sítio ativo de tamanho específico na estrutura do óxido:



Os autores do segundo material defendem o seu uso em detrimento do primeiro, pois apresentaram metais dopantes que catalisam esse conjunto de reações a partir das seguintes reações químicas:



Dado o processo que ocorre com os materiais apresentados,

- Ⓐ o processo é independente da quantidade de sítios ativos que estejam presentes nos óxido-materiais.
- Ⓑ a garantia de conversão do ozônio em O_2 passa pela redução dele em contato com o íon O^{2-} na segunda etapa do processo.
- Ⓒ o aumento da temperatura de processamento do conversor, catalítico ou não, aumenta a taxa de conversão de ozônio em oxigênio molecular.
- Ⓓ a aceleração da decomposição pelos metais dopantes ocorre porque estes fornecem elétrons para a formação do ânion na etapa lenta da conversão.
- Ⓔ a utilização de cátions monovalentes de raios atômicos similares ao do Mg^{2+} , como o Na^+ , levam ao aumento da eficiência da conversão de O_3 .

QUESTÃO 108

Com o objetivo de elaborar novas medidas terapêuticas contra a gripe, três estudantes desenvolveram os seguintes meios para cultivar o patógeno da doença em laboratório:

Meio de cultura	
A	Meio de cultura rico em nutrientes acomodado em uma jarra de anaerobiose, recipiente dotado de uma tampa com válvula que controla o fluxo de ar.
B	Meio de cultura esterilizado, feito à base de ágar (polissacarídeo de algas) e de nutrientes (monossacarídeos, fosfatos, aminoácidos).
C	Ovo de galinha com a presença de um embrião em formação.

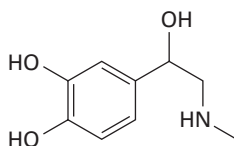
Qual desses meios de cultura contribui para a pesquisa em desenvolvimento?

- Ⓐ A, em decorrência de o patógeno ser um microrganismo anaeróbico estrito e ter o oxigênio como um fator limitante.
- Ⓑ B, a fim de fornecer um substrato energético para que o microrganismo possa desempenhar suas atividades metabólicas.
- Ⓒ B, uma vez que um meio de cultura estéril é necessário para evitar contaminação cruzada com outros agentes infecciosos.
- Ⓓ C, em virtude de o patógeno ter alta demanda pela albumina da clara do ovo para que possa executar suas atividades metabólicas.
- Ⓔ C, já que a gripe é causada por vírus, organismos parasitas intracelulares obrigatórios que realizam a replicação apenas no interior de uma célula.

QUESTÃO 109

Queimando gordura sem estresse

Em uma série de experimentos com células adiposas cultivadas em laboratório, um grupo internacional de biomédicos desvendou o papel de uma proteína capaz de controlar a queima de gordura. A molécula pode ser um novo alvo em potencial para tratar doenças metabólicas como a obesidade e o diabetes. Os estudos realizados mostraram que bloquear a ação de uma proteína – o transportador mitocondrial do piruvato (MPC) – no interior das células de gordura marrom aumenta o gasto de energia e a queima de gordura sem a necessidade de ativar a via bioquímica acionada pela adrenalina.



Adrenalina

Disponível em: www.revistapesquisa.fapesp.br.
Acesso em: 1º jun. 2022 (adaptado).

As funções orgânicas presentes nessa molécula são

- A** amida, fenol e éter. **D** amina, aldeído e éster.
B álcool, cetona e éter. **E** aldeído, cetona e amina.
C amina, fenol e álcool.

QUESTÃO 110

O bombeamento de água em meios rurais é muito importante, pois ela permite o abastecimento de água para o uso das pessoas, dos animais e para as plantações. Por vezes, é feito por meio de motores elétricos ou a combustão. Em ambos os casos, há um custo econômico nessa atividade e no segundo caso pode haver, ainda, a queima de combustíveis fósseis, como gasolina ou *diesel*.

Uma maneira de fazer esse bombeamento de forma econômica e ambientalmente mais vantajosas é por meio do uso de hélices que giram com a passagem do vento. A rotação das pás é convertida em um movimento vertical de um pistão ligado ao poço de água, que, por sua vez, é trazida para a superfície. Dessa forma, utiliza-se a energia do vento para a bombear a água, sendo, portanto, uma energia limpa e de baixo custo.

Qual é a sequência de conversão de energia que pode ser verificada entre a captação do vento e a disponibilização da água para o usuário?

- A** Energia potencial gravitacional em energia cinética; energia cinética em energia potencial gravitacional.
B Energia eólica em energia potencial gravitacional; energia potencial gravitacional em energia cinética.
C Energia cinética em energia potencial gravitacional; energia potencial gravitacional em energia eólica.
D Energia eólica em energia cinética; energia cinética em energia potencial gravitacional.
E Energia potencial gravitacional em energia eólica; energia eólica em energia cinética.

QUESTÃO 111

A Síndrome Aguda da Radiação, ou envenenamento radioativo, é uma série de complicações de saúde que surge em seres expostos à radiação ionizante em um curto período de tempo. Dito isto, leia o texto a seguir:

Na Medicina Nuclear, os isótopos radioativos são usados como traçadores de atividades metabólicas em exames como a cintilografia, que permite a visualização dos órgãos e auxilia no diagnóstico de doenças dos ossos, da tireoide, dos aparelhos respiratório e urinário. Nesta técnica, o elemento é administrado no corpo e passa a emitir radiações do órgão onde têm preferência em ficar – o iodo, por exemplo, é absorvido pela glândula tireoide. Com a passagem do paciente pelo detector, é feito um mapeamento que identifica o nível de absorção do radioisótopo no corpo e, a partir disso, é realizado o diagnóstico.

Além disso, “o uso extensivo da radioatividade e de outras técnicas físicas na medicina tornou-se tão grande que gerou a necessidade da criação de novas especialidades, como a Física Médica, para dar suporte ao corpo médico naquilo que se refere à parte física das técnicas utilizadas”, comenta o professor José Antônio.

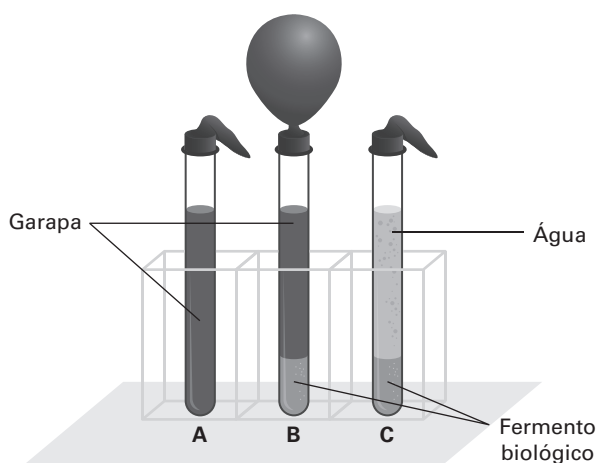
MOTTER, A. 11 utilidades da Energia Nuclear. Revista Arco, Santa Maria, 8 set. 2024. Disponível em: <https://ufsm.br/r-601-4247>.
Acesso em: 6 dez. 2024.

Considerando a periculosidade da radioatividade e também os benefícios dela, pode-se considerar a segurança do estudo e o uso de medicamentos como pílulas de iodo no corpo humano, pois

- A** o tempo de meia-vida desses elementos é bem curto, e sua quantidade é controlada, por isso, podem ajudar em diagnósticos e tratamentos, e em alguns dias já não agem mais no corpo, pois decaem por completo.
B são revestidos de modo a não serem absorvidos pelo corpo, impossibilitando, assim, qualquer ionização não planejada em outros órgãos, mesmo que seu tempo de meia-vida seja maior que a própria vida do paciente.
C não fazem diferença se comparados às outras radiações recebidas no cotidiano, como as de celulares, aparelhos radiotelevisores, ultravioleta solar e até de exames mais frequentes, como radiografias.
D apesar de colocarem em risco a maior parte das células do corpo, também causam a destruição das células cancerígenas, de modo a compensar a morte das demais.
E são comprovadamente benéficos para a saúde da tireoide, de modo a estimular o crescimento de células jovens e saudáveis que substituem as cancerígenas.

QUESTÃO 112

Um grupo de estudantes, após visitar uma fábrica de produção do etanol, se questionou quanto ao processo. O professor de Ciências realizou um experimento com esses alunos. O modelo experimental feito pelo professor visava representar o processo biológico envolvido na produção do etanol. O professor construiu com os alunos, então, 3 sistemas com condições diferentes (A, B e C). O sistema A continha somente garapa; o sistema B, garapa e fermento biológico; e o sistema C, água e fermento biológico. Todos os sistemas foram vedados com uma bexiga. A imagem a seguir representa o resultado final do experimento:



Disponível em: http://objdig.ufrj.br/60/teses/coppe_m/BernardoAlvesCinelli.pdf. Acesso em: .

Ao realizar o experimento, os alunos concluíram que no sistema B a bexiga enche porque ocorre a liberação de

- A** gás carbônico na conversão da glicose da cana-de-açúcar em energia celular, decorrente do processo de fermentação alcoólica.
- B** gás oxigênio na conversão da glicose da cana-de-açúcar em energia celular, decorrente do processo de respiração aeróbica.
- C** etanol na conversão da glicose da cana-de-açúcar em energia celular, decorrente do processo de fermentação alcoólica.
- D** gás carbônico na conversão da energia luminosa em energia celular, decorrente do processo de respiração aeróbica.
- E** gás oxigênio na conversão da glicose da cana-de-açúcar em energia celular, decorrente do processo de fermentação alcoólica.

QUESTÃO 113

O controle da poluição atmosférica em escala local ou regional é realizado usualmente através da rede de monitoramento da qualidade do ar. Esta rede constitui um instrumento útil para a segurança da saúde humana e do ambiente. Por motivos de caráter econômico e administrativo, o número de pontos de medida de uma rede é limitado. Por este motivo, os modelos matemáticos que simulam o transporte e a difusão dos poluentes na atmosfera constituem uma importante ferramenta para auxiliar as medidas de concentrações e saber a evolução das mesmas.

MOREIRA, D. M.; TIRABASSI, T. Modelo matemático de dispersão de poluentes na atmosfera: um instrumento técnico para a gestão ambiental. *Ambiente & Sociedade*, n. 7, v. 2, dez. 2002. Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 6 dez. 2022 (adaptado).

De acordo com as informações, a ferramenta citada no texto poderia ser utilizada na solução de problemas relacionados ao(à)

- A** smog fotoquímico.
- B** assoreamento de rios.
- C** intemperismo químico.
- D** eutrofização das águas.
- E** desmatamento de matas.

QUESTÃO 114

Para que um material seja reciclado, ele deve passar por uma transformação no seu estado físico, químico ou biológico. No processo de reciclagem mecânica, os resíduos plásticos passam por processos de coleta, separação, moagem, lavagem, secagem e, por fim, granulação para formação de matéria-prima de novos plásticos. Além do plástico, o vidro e o alumínio também possuem grande importância no campo de reciclagem mecânica no Brasil.

Das etapas que constituem o processo de reciclagem mecânica, um exemplo de transformação física é o de

- A** separação, pois os materiais se distanciam fisicamente.
- B** coleta, pois ocorre mudança no espaço físico do material.
- C** secagem, pois ocorre mudança do estado físico do material.
- D** lavagem, pois a estrutura da matéria é modificada na limpeza.
- E** granulação, pois o material passa por mudança em sua forma física.

QUESTÃO 115

Superbactérias, a próxima pandemia

Quatro anos atrás, a Assembleia Geral das Nações Unidas assinou uma declaração para coordenar os Estados-membros em face de uma grande ameaça à saúde. Até a primeira metade do século XX, a principal causa de morte no mundo era a infecção por vírus e bactérias. As vacinas ajudaram os primeiros, e os antibióticos reduziram drasticamente a letalidade das últimas. Mas, como advertiu Alexander Fleming, um dos criadores desses medicamentos, desde que a penicilina passou a ser usada, as bactérias começaram a se adaptar para sobreviver.

Disponível em: brasil.elpais.com. Acesso em: 6 out. 2020.

Superbactérias são consideradas uma ameaça para a saúde humana e uma cepa desses organismos pode surgir a partir do

- A** baixo uso de antibióticos, que promoverá a seleção artificial de bactérias cada vez mais agressivas para o nosso organismo.
- B** uso indiscriminado de antibióticos, que promoverá a seleção natural de bactérias cada vez mais resistentes a medicamentos.
- C** baixo uso de vacinas, que permitirá que bactérias circulem entre a população numa taxa maior, causando um aumento de mutações.
- D** uso indiscriminado de antibióticos, que provocará uma alta taxa de mutação nas bactérias, podendo resultar em uma superbactéria.
- E** baixo uso de antibióticos, que permitirá uma especiação alopátrica rápida entre as bactérias, podendo resultar em uma superbactéria.

QUESTÃO 116

Satélites artificiais são equipamentos que orbitam a Terra, que possui uma massa $M_T = 6,0 \cdot 10^{24}$ kg e raio $R_T = 6400$ km, e são construídos e lançados pelos humanos. Os satélites possuem diversas funções, tais como monitoramento, telecomunicações e posicionamento (GPS). As órbitas dos satélites podem ser divididas em três categorias de acordo com a sua altitude em relação à superfície da Terra. Na Órbita Terrestre Baixa (LEO, sigla em inglês) a altitude do satélite varia de 200 km a 1 500 km, a Órbita Terrestre Média (MEO, sigla em inglês) apresenta altitude que vai de 1 000 km a 20 000 km, enquanto a Órbita Geoestacionária (GEO, sigla em inglês) possui uma altitude de aproximadamente 36 000 km. Para os cálculos preliminares das órbitas dos satélites pode-se adotar a seguinte aproximação para a constante gravitacional, $G = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$.

Considere 3 como aproximação para π e que as órbitas dos satélites são circulares.

NASSIF, Lilian Noronha. Internet via Satélite: as expectativas da comunicação em banda larga e as implicações tecnológicas. **Revista IP**, v. 3, p. 2, 2001.

Considerando as três faixas de órbitas descritas, o menor período possível para um satélite é de, aproximadamente,

- A** 1,4 hora.
- B** 4,8 horas.
- C** 23,0 horas.
- D** 26,8 horas.
- E** 82,6 horas.

QUESTÃO 117

Em uma aula experimental, foi disponibilizada a cada aluno uma grade contendo 9 tubos de ensaio, identificados pelas letras de A a I, cada um deles contendo uma enzima digestiva e sob um pH específico, conforme especificado na tabela.

Tubo de ensaio	pH	Enzima
A	2	Pepsina
B	7	
C	8	
D	2	Ptialina
E	7	
F	8	
G	2	Lipase pancreática
H	7	
I	8	

Estavam disponíveis também, para cada aluno, os seguintes itens: pão, carne e manteiga. Nesse experimento, os alunos poderiam destinar apenas um desses alimentos para cada tubo de ensaio.

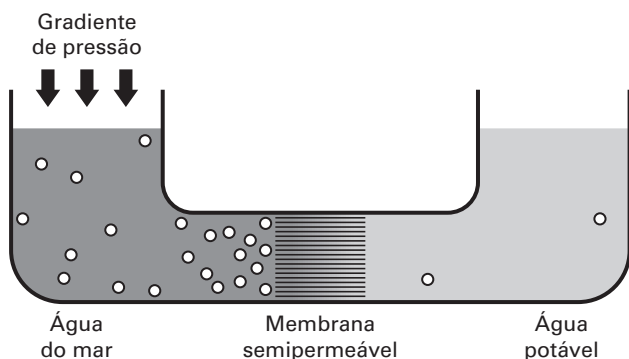
Quais alimentos devem ser colocados em cada tubo para que a digestão química seja verificada?

- A** Uma porção de manteiga no tubo G, um pedaço de carne no tubo C e um pedaço de pão no tubo F.
- B** Uma porção de manteiga no tubo G, um pedaço de carne no tubo D e um pedaço de pão no tubo B.
- C** Um pedaço de carne no tubo A, um pedaço de pão no tubo E e uma porção de manteiga no tubo I.
- D** Um pedaço de pão no tubo B, um pedaço de carne no tubo D e uma porção de manteiga no tubo I.
- E** Um pedaço de pão no tubo E, um pedaço de carne no tubo C e uma porção de manteiga no tubo H.

QUESTÃO 118

A imagem a seguir representa esquematicamente uma tecnologia de obtenção de água potável a partir da água do mar, em que a dessalinização é feita recorrendo-se a uma membrana semipermeável, obtendo-se uma solução com baixa salinidade e um concentrado com elevada salinidade, ao aplicar-se um gradiente de pressão entre as superfícies das membranas.

GAIO, S. S. M. Produção de água potável por dessalinização: tecnologias, mercado e análise de viabilidade econômica. 2016. Disponível em: https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/26066/1/ulfc120740_tm_Susana_Gaio.pdf. Acesso em: 21 fev. 2023 (adaptado).



Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_RO_schematic.png. Acesso em: 21 fev. 2023 (adaptado).

O processo envolvido na tecnologia descrita é denominado

- A** diálise.
- B** difusão.
- C** troca iônica.
- D** ultrafiltração.
- E** osmose reversa.

QUESTÃO 119

“Corredor caipira” vai ligar fragmentos de florestas no Estado de São Paulo

Projeto coordenado por pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP inclui reflorestamento de 45 hectares de florestas nas cidades de Piracicaba, São Pedro, Águas de São Pedro, Santa Maria da Serra e Anhembi, além de outros 13 municípios. [...]

O projeto vai implantar [...] o equivalente a 45 campos de futebol – e formar corredores agroecológicos que conectam importantes fragmentos florestais no Estado de São Paulo.

BITENCOURT, R. “Corredor caipira” vai ligar fragmentos de florestas no Estado de São Paulo. Disponível em: www.jornal.usp.br. Acesso em: 10 nov. 2021.

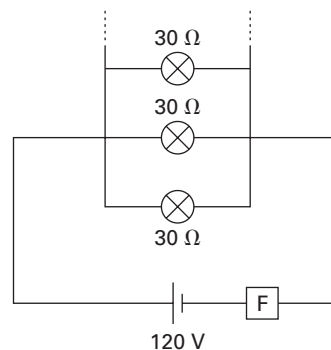
O projeto, uma vez implantado, vai atuar diretamente

- A** diminuindo a biodiversidade nas áreas reflorestadas.
- B** aumentando o processo de fragmentação de habitats.
- C** reduzindo o fluxo gênico entre as populações isoladas.
- D** intensificando o processo de sucessão ecológica primária.
- E** minimizando o afastamento de espécies nas porções florestais.

QUESTÃO 120

A prefeitura de uma cidade pretende construir, para a época natalina, uma decoração em formato de árvore de Natal com cerca de 750 metros de altura, disposta na superfície de uma colina, composta de 700 lâmpadas de resistência $30\ \Omega$. Para a criação de tal circuito, foi considerado o risco de incêndios, dado que a colina apresenta vegetação rasteira.

Deseja-se utilizar um fusível “F” que possa proteger o sistema de uma sobrecarga de energia, a ser instalado junto às lâmpadas ligadas em paralelo no circuito, como mostrado no esquema. Esse fusível deve ser capaz de suportar uma corrente até 15% superior ao seu valor nominal.



Tomando a tensão na fonte por 120 V, qual deveria ser a capacidade mínima nominal do fusível a ser usado?

- A** 2380 A
- B** 2800 A
- C** 3220 A
- D** 3400 mA
- E** 4600 mA

QUESTÃO 121

Novo material reduz custo de célula combustível para gerar energia

Eletrodos impressos substituem platina com eficiência similar na geração de energia com hidrogênio e oxigênio

Apesar de serem uma alternativa de menor impacto ambiental para geração de energia, células combustíveis têm elevado custo de produção devido ao uso de platina nos eletrodos que obtêm eletricidade a partir de hidrogênio e oxigênio. Por esse motivo, uma pesquisa propõe o uso de eletrodos impressos com materiais de menor custo e desempenho similar ao da platina.

BERNARDES, J. Novo material reduz custo de célula combustível para gerar energia. **Jornal da USP**, 23 abr. 2019. Disponível em: www.jornal.usp.br. Acesso em: 14 set. 2023 (adaptado).

A principal implicação do desenvolvimento do material para a substituição dos eletrodos de platina nas células de combustível é

- A** o aumento da escala de produção e utilização das células combustíveis.
- B** a redução da viabilidade econômica de aplicação das células combustíveis.
- C** a redução da emissão de poluentes atmosféricos pelas células combustíveis.
- D** a redução da geração de resíduos metálicos tóxicos pelas células a combustível.
- E** o aumento da eficiência durante a geração de energia pelas células a combustível.

QUESTÃO 122

O consumo mundial de carne hoje é quatro vezes maior do que há 50 anos. O aumento [...] se deve [...] também ao avanço econômico nos países de renda média [...]. Em 2013, o farmacologista holandês Mark Post (1957-) provou que era possível aplicar a técnicas de cultura celular e produzir um hambúrguer de carne cultivada em laboratório. Esse hambúrguer custou US\$ 250 mil [...]. A carne é produzida em laboratório por meio do cultivo de células animais a partir da combinação de técnicas de biologia celular e bioengenharia. É um produto idêntico, em nível celular, à carne convencional.

FERREIRA, R. V.; SANTOS, A. E. A. 2019. Carne de laboratório à mesa. **Revista Ciência Hoje**, Disponível em: <http://cienciahoje.org.br/artigo/carne-de-laboratorio-a-mesa/>. Acesso em: 12 nov. 2019.

A importância do experimento descrito está no(a)

- A** melhor qualidade nutricional da carne de laboratório.
- B** aumento do consumo de carne pela população dos países de renda baixa.
- C** diminuição dos danos causados pela pecuária, como desmatamento e poluição.
- D** ausência da necessidade de carne de animais para a produção da carne de laboratório.
- E** menor custo de produção desse tipo de carne do que a criação de animais para o abate.

QUESTÃO 123

Segundo a Organização Mundial da Saúde, já antes da pandemia 35% da população mundial eram míopes, e se estimava que em 2050 a porcentagem poderia passar de 50%.

SECONCI-SP alerta para "epidemia de miopia". 2023. Disponível em: www.seconci-sp.org.br/seconci-sp-alerta-para-epidemia-de-miopia.html. Acesso em: 6 nov. 2023.

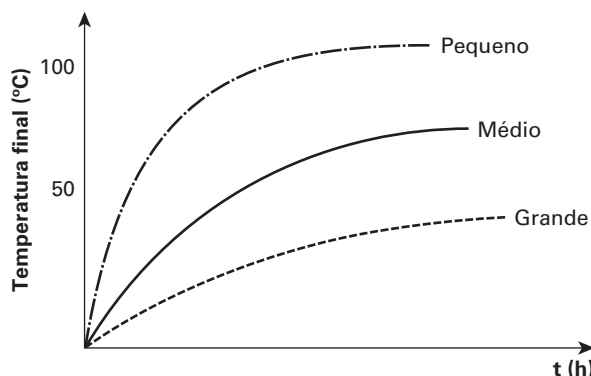
Uma maneira de corrigir a visão do míope é por meio do uso de lentes esféricas, que são capazes de conjugar imagens virtuais de objetos distantes em posições anteriores ao ponto remoto do míope.

O tipo de lente utilizado para a correção da miopia é

- A** divergente e seu foco é sempre positivo, independentemente do grau a ser corrigido.
- B** divergente e seu foco é sempre negativo, independentemente do grau a ser corrigido.
- C** convergente e seu foco é sempre positivo, independentemente do grau a ser corrigido.
- D** divergente e seu foco pode ser positivo ou negativo, a depender do grau a ser corrigido.
- E** convergente e seu foco pode ser positivo ou negativo, a depender do grau a ser corrigido.

QUESTÃO 124

Dissipadores de calor são equipamentos utilizados para resfriar componentes que, a partir de determinada temperatura, podem apresentar defeitos e falhas. O mecanismo se baseia na troca de calor em suas duas faces, uma delas em contato com o componente e a outra em contato com um fluido de baixa temperatura. O gráfico exibe o comportamento de três dissipadores de mesmo material, mas de diferentes tamanhos, sem a presença de um fluido para resfriar a peça e em contato com um componente de temperatura constante de 120 °C.



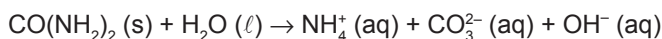
Um técnico resolve substituir o dissipador responsável por resfriar o processador de seu computador, escolhendo um com alta capacidade de condução de calor para que o processo ocorra rapidamente.

Com base nas características solicitadas pelo técnico, o dissipador a ser escolhido deve ser o

- A grande, pois este atinge em maior tempo a sua temperatura máxima, exibindo alta capacidade de conduzir calor.
- B grande, pois este atinge em menos tempo a sua temperatura máxima, exibindo baixa capacidade de conduzir calor.
- C pequeno, pois este atinge em menos tempo a sua temperatura máxima, exibindo baixa capacidade de conduzir calor.
- D pequeno, pois este atinge em menos tempo a sua temperatura máxima, exibindo alta capacidade de conduzir calor.
- E médio, pois este atinge em tempo intermediário a sua temperatura máxima, exibindo a capacidade desejada de conduzir calor.

QUESTÃO 125

A ureia é um adubo mineral sintetizado industrialmente cuja fórmula química é $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$. As plantas não absorvem a ureia diretamente do solo, esta deve ser transformada em NH_4^+ (amônio) ou NO_3^- (nitrato), que são as formas preferencialmente absorvidas. Ao se aplicar a ureia no solo, ela é rapidamente hidrolisada pela ação da urease, enzima liberada por microrganismos, formando NH_4^+ , segundo a reação simplificada:



Disponível em: www.cafepoint.com.br. Acesso em: 2 out. 2020 (adaptado).

Com base nas informações apresentadas, ao aplicar o fertilizante citado no texto, será possível observar

- A aeração do solo, devido à conversão do CO_3^{2-} em CO_2 .
- B elevação do pH do solo, devido à formação de íons OH^- .
- C neutralização do pH do solo, devido à formação de CO_3^{2-} .
- D diminuição do pH do solo, devido à formação de íons NH_4^+ .
- E precipitação de um sólido, devido à formação de $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$.

QUESTÃO 126

Discutir poluição sonora pode até parecer frescura para alguns. Especialmente no Brasil – onde a lista de dramas sociais e ambientais elenca itens muito mais sérios a serem remediados. Mas, se para seres humanos o ruído em excesso pode ser um mero desconforto, para muitos animais aquáticos a poluição sonora é um assunto de vida ou morte.

Disponível em: www.cienciahoje.org.br. Acesso em: 26 nov. 2023.

Um dos possíveis efeitos dessa ação antropogênica é a

- A diminuição da solubilidade de gases no ambiente aquático, prejudicando os organismos de respiração branquial.
- B redução do pH da água, provocando a corrosão de exoesqueletos calcários e comprometendo a sobrevivência dos recifes de corais.
- C desorientação dos filhotes de tartarugas após a eclosão dos ovos, desviando sua rota em direção ao continente em vez de irem ao mar.
- D geração de ondas mecânicas que provocam vibrações nos corais, levando à expulsão de algas mutualísticas e ao branqueamento desses cnidários.
- E perturbação do perfil sonoro do ambiente aquático, prejudicando o mecanismo de ecolocalização dos cetáceos necessário para reprodução e obtenção de alimentos.

QUESTÃO 127

O manual de instruções de um aquecedor elétrico residencial traz as seguintes informações:

Potência	1 500 W
Tensão de entrada	127/220 V
Para selecionar a tensão de entrada	Posicione a chave seletora conforme o desejado

Em certa residência, há duas tomadas disponíveis, uma de 127 V e outra de 220 V, de forma que o usuário possa escolher a que lhe for mais conveniente. No entanto, a fiação dessa residência possui uma área de seção transversal que não permite correntes muito altas, de forma que a melhor opção para esse usuário é aquela que lhe permite fazer o aparelho funcionar com a menor corrente elétrica.

Para obter a menor corrente possível, o usuário deve escolher a posição da chave seletora adequada à tomada de tensão de

- A** 127 V, e a corrente elétrica será de, aproximadamente, 0,08 A.
- B** 127 V, e a corrente elétrica será de, aproximadamente, 11,81 A.
- C** 220 V, e a corrente elétrica será de, aproximadamente, 0,14 A.
- D** 220 V, e a corrente elétrica será de, aproximadamente, 6,81 A.
- E** 220 V, e a corrente elétrica será de, aproximadamente, 11,81 A.

QUESTÃO 128

O mercado de sabões e detergentes tem preferido focar no desenvolvimento de opções biodegradáveis para seus produtos, firmando compromisso com o meio ambiente. Quimicamente, as moléculas desses sabões contêm um anel benzênico, dissubstituído, com um grupo ácido sulfônico ($-\text{SO}_3\text{H}$) em posição *para* com uma cadeia carbônica, longa e aberta, não ramificada. Alterações nessas características transformam o produto em relação a degradação e perpetuação no meio ambiente.

Algumas rotas, de várias etapas, são propostas para o desenvolvimento de tais sabões por uma companhia especializada. Elas estão destacadas no quadro a seguir, todas tendo como reagente de partida o benzeno.

Proposta 1	Promover a sulfonação do benzeno com posterior alquilação com o 2,2-dimetilpropano.
Proposta 2	Promover a alquilação do benzeno com o cloreto de etila, seguida pela sulfonação para introdução do grupo ácido sulfônico.
Proposta 3	Promover a alquilação do benzeno com o cloreto de 1,2,3-trimetildodecila, seguida pela sulfonação para introdução do grupo ácido sulfônico.
Proposta 4	Promover a alquilação com o cloreto de octadecila (18 carbonos) para anexação da cadeia lateral, seguida pela introdução do grupo ácido sulfônico por sulfonação.
Proposta 5	Promover a introdução do grupo ácido sulfônico por sulfonação, seguida pela adição da cadeia lateral de 18 carbonos utilizando o octadecano.

A proposta que permitirá a síntese de um detergente biodegradável está contemplada em

- A** 1.
- B** 2.
- C** 3.
- D** 4.
- E** 5.

QUESTÃO 129

2021 ficou entre os sete anos mais quentes já registrados na história, aponta a Organização Meteorológica Mundial (OMM). O aquecimento generalizado de longo prazo como resultado do aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera tem sido atualmente muito mais relevante do que as variações anuais nas temperaturas médias globais causadas por fatores naturais do clima. Os dados levantados pela OMM ao longo dos anos mostram que, desde os anos 1980, o planeta fica mais quente a cada década, e a expectativa é que a tendência se prolongue.

Disponível em: www.cnnbrasil.com.br. Acesso em: 5 dez. 2022 (adaptado).

Entre as causas antropogênicas do evento que tem sido observado pela OMM, está a

- A existência do efeito estufa.
- B elevação do nível dos oceanos.
- C alteração do regime de chuvas.
- D utilização de combustíveis fósseis.
- E redução da biodiversidade do planeta.

QUESTÃO 130

No sal de cozinha (NaCl – massa molar = 58,5 g/mol), a proporção de sódio é estequiometricamente igual à de cloreto (1:1). Logo, a quantidade de sódio em alimentos que foram temperados apenas com sal de cozinha pode ser estimada pela quantidade de cloreto (Cl^- – massa molar = 35,5 g/mol) presente nessas amostras. O experimento proposto [...] se baseia na observação da intensidade da coloração avermelhada produzida após a reação do cloreto (Cl^-) com o tiocianato de mercúrio (II). [...] A mistura do reagente analítico com as soluções padrão de NaCl produz coloração alaranjada [...]. A intensidade da cor está relacionada com a concentração de íons cloreto.



Química Nova na Escola, nov. 2020. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc42_4/08-RSA-33-20.pdf. Acesso em: 17 jan. 2022.

A imagem apresenta quatro padrões de coloração para diferentes concentrações de íons cloreto, e a coloração obtida na amostra do experimento realizado. Em 50 mL de amostra coletada no experimento, a quantidade de cloreto foi de 3,9 mg. A concentração de cloreto de sódio, em mol/L, encontrada nessa amostra e sua adequação ao teor limite são, respectivamente,

- A $2 \cdot 10^{-6}$ mol/L, adequada com relação ao teor limite.
- B $1 \cdot 10^{-4}$ mol/L, adequada com relação ao teor limite.
- C $1 \cdot 10^{-3}$ mol/L, adequada com relação ao teor limite.
- D $2 \cdot 10^{-3}$ mol/L, inadequada quanto ao teor limite.
- E 2 mol/L, inadequada quanto ao teor limite.

QUESTÃO 131

Sabia que as hortênsias são usadas desde a antiguidade como indicadores da produtividade do solo, pois são ótimos indicadores da acidez/alcalinidade do solo? As hortênsias são flores que se coloram, obedecendo ao pH do solo. É como se o pH fosse o estilista dessas plantas. [...] O pH produz as seguintes alterações: as plantadas em solos alcalinos (pH elevado) produzem as flores com coloração rosa, já as que se encontram em solo ácido (pH inferior) são responsáveis pelas flores azuis.

ALMEIDA, R.; TEIXEIRA, P.; RAMOS, J. Importância das hortênsias na indicação do pH do solo na agricultura biológica. *Jovens Repórteres para o Ambiente*, jul. 2015. Disponível em: www.ra.abae.pt. Acesso em: 23 nov. 2023.

De acordo com as informações, se uma hortênsia apresenta coloração rosa e deseja-se que ela adquira a coloração azul, o solo onde ela está plantada deve ser tratado com solução aquosa de

- A KI.
- B KCN.
- C NaCl .
- D NH_4Cl .
- E CaCO_3 .

QUESTÃO 132

Deficiências do sistema imune explicam parte dos casos graves de Covid-19

Estudo detalha o papel de uma mutação no gene TLR7 recessivo, ligado ao cromossomo X, que contribui para o desenvolvimento da Covid-19 grave. Esse gene regula o toll-like 7, um receptor intracelular que lida com as respostas virais, reconhecendo padrões e ativando mecanismos para atacar o vírus. Com a mutação no gene, o receptor não atua conforme o esperado contra o coronavírus, que acaba causando uma infecção gravíssima.

Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/deficiencias-do-sistema-imune-explicam-parte-dos-casos-graves-de-covid-19>. Acesso em: 8 nov. 2021.

Considerando o padrão de herança da mutação, espera-se uma quantidade maior de infecções gravíssimas em

- A homens, pois a herança é do tipo holândrica.
- B homens, devido ao padrão de herança mitocondrial.
- C mulheres, devido ao caráter autossômico da mutação.
- D homens, já que possuem somente um cromossomo X.
- E mulheres, uma vez que possuem dois cromossomos X.

QUESTÃO 133

Uma ópera é organizada para os convidados de um jantar, os quais são posicionados em mesas próximas ao palco onde uma prima-dona se apresenta. Nas mesas, a louça é composta de pratos de porcelana e taças de vidro. Em determinado momento, a artista chega ao ápice da apresentação com um agudo que encanta a todos, e duas taças próximas ao palco acabam se quebrando em cima das mesas sem serem tocadas. O acontecimento deixa todos admirados e os aplausos ecoam pelo salão.

O fenômeno físico relacionado ao acontecimento descrito no evento sobre a taça é conhecido como

- A** reflexão.
- B** ressonância.
- C** refração de onda.
- D** difração de onda.
- E** interferência destrutiva.

QUESTÃO 134

Os manguezais são caracterizados por apresentarem uma estrutura e funcionamento muito particulares: há variação do nível da água promovido pelas marés; sedimento lodoso e hipóxico (com pouco oxigênio), com grande quantidade de matéria orgânica (muitos decompositores estão presentes); variação da salinidade, da temperatura, do oxigênio dissolvido, da turbidez (transparência) da água; entre outros fatores. Os organismos desses ambientes adquiriram adaptações morfofisiológicas para ocupá-los, já que estão sujeitos às condições instáveis do local.

Disponível em: www.bioicos.org.br. Acesso em: 27 nov. 2023.

Um mecanismo que garante o equilíbrio osmótico dos seres eucariontes que vivem no ambiente aquoso dos manguezais consiste na

- A** ausência de fosfolípidios.
- B** permeabilidade seletiva menor.
- C** ocorrência de vacúolos pulsáteis.
- D** quantidade maior de aquaporinas.
- E** presença de bombas de sódio/potássio.

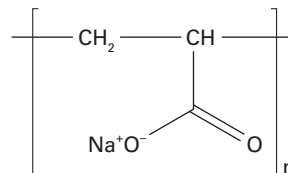
QUESTÃO 135

Os polímeros superabsorventes constituem uma classe de materiais que possui grande afinidade pela água. Os mais utilizados em nosso cotidiano [...] são a poliacrilamida (PA) [...] e o poliacrilato de sódio (PAS) [...]. A poliacrilamida foi testada como componente de absorventes e fraldas descartáveis, mas foi abandonada devido ao excessivo aumento de massa e volume dos materiais. O poliacrilato de sódio [...], além de permitir uma redução na massa média das fraldas em torno de 50%, aumentou muito sua qualidade absorvente.

MARCONATO, J. C.; FRANCHETTI, S. M. M. Polímeros superabsorventes e as fraldas descartáveis: um material alternativo para o ensino de polímeros.

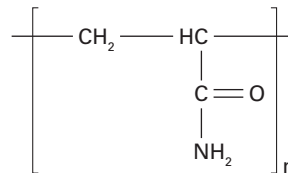
Química Nova na Escola, n. 15, p. 42-44, maio 2002. Disponível em: qnesc.sbq.org.br. Acesso em: 21 out. 2021.

Estruturas do poliacrilato de sódio e da poliacrilamida



Poliacrilato de sódio

Disponível em: commons.wikimedia.org. Acesso em: 21 out. 2021.



Poliacrilamida

Disponível em: commons.wikimedia.org. Acesso em: 21 out. 2021.

A diferença de absorção entre os polímeros é justificada pelo fato de a poliacrilamida realizar

- A** interações dipolo induzido com a água, enquanto o poliacrilato de sódio realiza ligações de hidrogênio.
- B** interações dipolo-dipolo com a água, enquanto o poliacrilato de sódio realiza ligações de hidrogênio.
- C** interações dipolo-dipolo com a água, enquanto o poliacrilato de sódio realiza interações íon-dipolo.
- D** ligações de hidrogênio com a água, enquanto o poliacrilato de sódio realiza interações dipolo-dipolo.
- E** ligações de hidrogênio com a água, enquanto o poliacrilato de sódio realiza interações íon-dipolo.